

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT113	NOMBRE		FÍSICA MECÁNICA					
NIVEL DEL PLAN	3	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	144	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO		72
				ANUAL					
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS
		FORMACIÓN PROFESIONAL				4	2	0	2
		FORMACIÓN GENERAL							
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	100%	%	70%
PRE REQUISITO(S)		CÁLCULO I							

DESCRIPCIÓN

Física Mecánica es una asignatura de carácter teórico-práctico, que se ubica en el ciclo inicial, el área de formación básica y el tercer semestre de los planes de estudios de las carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática.

El propósito de la asignatura es contribuir a que los estudiantes dominen las ciencias básicas que sustentan la Ingeniería y permiten la formulación de estudios fundamentales de Investigación Tecnológica Aplicada para la solución de problemas y/o que propenden al desarrollo tecnológico del área industrial, manteniéndose actualizados y en perfeccionamiento permanente. Es así como al finalizar la asignatura el estudiante podrá resolver problemas del ámbito profesional que se relacionen con cinemática, dinámica, trabajo y conservación de energía y dinámica de rotación, aplicando los principios fundamentales de la Física Mecánica y justificando los procedimientos aplicados y resultados obtenidos.

La metodología de aprendizaje será basada en clases expositivas, resolución de problemas de aplicación tanto en forma individual como en equipo, los contenidos serán apoyados en forma experimental mediante actividades demostrativas y/o prácticas de laboratorio.

COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA

Competencias Disciplinares: Ingeniería Civil Industrial: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Ingeniería Civil Informática: • Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios. Competencias Profesionales: Ingeniería Civil Industrial: • Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles. Ingeniería Civil Informática: • Propone soluciones básicas a problemas de organizaciones a través del establecimiento de objetivos y metas y mediante el uso de tecnologías disponibles. Competencias Genéricas: • Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.
--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CINEMÁTICA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 40 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 20 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Aplica los conceptos fundamentales de cinemática, estableciendo estrategias de desarrollo y análisis de distintas situaciones para la resolución de problemas del ámbito profesional.	1.1. Calcula las variables de los diferentes tipos de movimiento utilizando definiciones y ecuaciones cinemáticas que los caracterizan. 1.2. Emplea las distintas variables cinemáticas de los diferentes tipos de movimiento, a través del análisis y construcción de representaciones gráficas. 1.3. Resuelve ejercicios de aplicación aplicando las distintas relaciones de los movimientos. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	• Unidades de medida • Conceptos fundamentales: desplazamiento, velocidad, rapidez, aceleración • Movimiento rectilíneo uniforme y acelerado • Caída libre y Lanzamiento vertical • Movimiento circular • Lanzamiento de proyectil

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: DINÁMICA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 40 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 20 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Evalúa los conceptos fundamentales de cinemática en la resolución de problemas del ámbito profesional, estableciendo estrategias que le permitan realizar un análisis de las distintas situaciones.	2.1. Ilustra cualitativa y gráficamente las fuerzas que actúan sobre objetos estáticos y en movimiento, de acuerdo al concepto de fuerza. 2.2. Analiza un sistema simple en equilibrio o en movimiento desarrollando un diagrama de cuerpo libre y aplicando las leyes de Newton según corresponda. 2.3. Resuelve ejercicios de aplicación de equilibrio estático y dinámico aplicando los conceptos y leyes fundamentales de la mecánica.	• Conceptos fundamentales: masa, peso y fuerza • Diagrama de cuerpo libre • Leyes de Newton • Fuerza de roce • Ley de Hooke

	2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	
--	--	--

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: TRABAJO Y CONSERVACIÓN DE ENERGÍA		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 32 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 16 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Resuelve problemas del ámbito profesional empleando las relaciones de trabajo y conservación de la energía.	3.1. Calcula el trabajo mecánico realizado por distintas fuerzas en situaciones de la vida cotidiana y/o asociadas al mundo profesional. 3.2. Aplica el principio de conservación de energía para el cálculo de energía cinética, energía potencial gravitatoria y/o energía potencial elástica de un cuerpo y/o resorte. 3.3. Resuelve ejercicios de aplicación utilizando el teorema de trabajo y energía a sistemas conservativos y no conservativos. 3.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	• Trabajo mecánico • Potencia mecánica • Tipos de energía: energía cinética, energía potencial, energía elástica. • Principio de conservación de energía

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°4: DINÁMICA DE ROTACIÓN		
NÚMERO DE HORAS:		
N° de Horas Presenciales: 32 horas pedagógicas		
N° de Horas Autónomas: 16 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
4. Utiliza la dinámica de rotación en la resolución de problemas asociados al ámbito profesional relacionados con análisis de estructuras básicas.	4.1. Utiliza las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido. 4.2. Calcula el momento de una fuerza y de un sistema de fuerzas en el plano, respecto a un eje de giro para aparatos mecánicos o estructuras simples. 4.3. Aplica las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido en la realización del	• Torque o Momento de una fuerza. • Condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido. • Máquinas y estructuras simples.

	análisis de máquinas y/o estructuras básicas. 4.4. Expresa sus ideas en forma oral y escrita de manera lógica y coherente.	
--	---	--

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo al Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Lectura previa
- Metodología expositiva
- Aprendizaje basado en problemas
- Desarrollo de actividades demostrativas y experimentales en equipo
- Desarrollo de guías de ejercicios en equipo

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Esta asignatura se evaluará a través de una parte Teórica ponderada en un 90% y una parte Práctica ponderada en un 10%.

Ponderaciones cátedra 90%.

- Prueba escrita de respuesta extensa 1: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 2: 30%
- Prueba escrita de respuesta extensa 3: 30%

Ponderaciones laboratorio 10%.

- Interrogaciones lectura previa 10%
- Ayudantías, evaluación actitudinal 10%
- Informes de laboratorio, evaluación actitudinal 40%
- Laboratorio demostrativo o prueba de laboratorio 40%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA
LABORATORIO: Los diferentes contenidos serán apoyados con actividades demostrativas y/o prácticas realizadas en el laboratorio de Física de la Universidad
MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de Ejercicios, Guías de Laboratorio, Material de Lectura Previa
SOFTWARE
OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- TIPLER, Paul. Física para la Ciencia y Tecnología, 6º Ed. Barcelona, Editorial Reverté. 2010, Volumen I y II.
- YOUNG, Hugh. Sears y Zemanski: Física universitaria con física moderna, 13ª ed. México, Pearson Educación, 2013. Volumen I y II.
- SERWAY, Raymond y JEWETT, John. Física para Ciencias e Ingeniería, 9ª edición. México, Cengage Learning, 2015, Volumen I.

COMPLEMENTARIA:

- MAIZTEGUI, Alberto P. Introducción a la física. Buenos Aires, Kapelusz, 2001, 524 p.
- WILSON, Jerry D. Física, 6a ed. México, Pearson Educación, 2007, 818 p.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- La Web de Física. Disponible en: <http://www.lawebdefisica.com/rama/mecanica.php>
- PHET Interactive Simulations: Disponible en: <https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics>
- La Física en mi Vida. Disponible en: <http://lascienciasenmivida.blogspot.com/2012/02/simuladores-de-fisica.html>
- Animaciones de Física. Disponible en: <http://acer.forestaes.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/animaciones.html>

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Mecánico o Industrial, Profesor de Física
- **Grado Académico:** Licenciado en Física o Magister en el área
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de la Comunicación, Pensamiento Crítico y Trabajo en Equipo